UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

UTN

Tecnicatura Universitaria en Programación

Metodología de Sistemas II

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Registro de uso de inteligencia artificial

ETAPA 1 · Selección y descripción del sistema base

Proyecto: Sistema de Gestión de Solicitudes Académicas (SGSA)

Documento de evidencia: prompts, respuestas y capturas de interacción

Contenido: Prompt 1 — Descripción del sistema | Prompt 2 — Diagrama UML inicial

PROMPT 1 — Descripción del sistema

Actuá como estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN, cursando Metodología de Sistemas II.

Necesito que redactes el documento descripcion-sistema.md, correspondiente a la Etapa 1 del Trabajo Práctico Integrador (TPI), titulada "Selección y descripción del sistema base".

El proyecto se llama **Sistema de Gestión de Solicitudes Académicas (SGSA)**.

El sistema fue desarrollado individualmente como prototipo inicial en Java 21, utilizando IntelliJ IDEA y Gradle. Funciona mediante consola y almacena las solicitudes temporalmente en un ArrayList.

El proyecto contiene cinco clases Java: Main, Estudiante, Responsable, Solicitud y SistemaSolicitudes.

Las funcionalidades implementadas son registrar solicitudes, listarlas, buscarlas por ID, filtrarlas por estado, asignar responsables, cambiar estados, generar reportes y salir del sistema.

Ya se realizaron pruebas manuales exitosas de estas operaciones, incluyendo una búsqueda de ID inexistente y la verificación de los cambios de estado y responsable. Las evidencias están guardadas en docs/evidencias/estado-inicial/.

Redactá el documento con el siguiente título y exactamente estos 11 apartados, en este orden:

Sistema de Gestión de Solicitudes Académicas (SGSA)

1. Descripción general
2. Dominio del sistema
3. Objetivo
4. Alcance funcional
5. Actores
6. Entidades principales
7. Estructura inicial del sistema
8. Tecnologías utilizadas
9. Funcionamiento y verificaciones iniciales
10. Limitaciones del sistema inicial
11. Propósito dentro del TPI

Indicaciones de redacción:

- Utilizá lenguaje académico, claro, sencillo y profesional, adecuado para un trabajo universitario.
- Describí únicamente las funcionalidades y características que realmente se implementaron y comprobaron.

- Explicá que el sistema es un prototipo inicial que posteriormente será analizado y mejorado mediante SOLID, Clean Code y refactoring.
- Diferenciá las funcionalidades existentes de las mejoras futuras.
- Indicá que el almacenamiento es temporal, que no existe base de datos ni autenticación y que la interfaz es por consola.
- No afirmes que ya se aplicaron refactorings, pruebas automatizadas o revisiones técnicas.
- No inventes clases, funcionalidades, herramientas ni resultados.
- Mantené la extensión y el nivel de detalle propios de una descripción técnica inicial, sin agregar contenido innecesario.

Formato de respuesta: devolvé únicamente el documento completo en Markdown, listo para copiar y pegar en docs/descripcion-sistema.md, sin introducciones, comentarios ni explicaciones adicionales.

RESPUESTA GENERADA

Sistema de Gestión de Solicitudes Académicas (SGSA)

1. Descripción general

El Sistema de Gestión de Solicitudes Académicas (SGSA) es una aplicación de consola desarrollada en Java que permite administrar solicitudes realizadas por estudiantes de una institución educativa.

El sistema fue construido como prototipo inicial para el Trabajo Práctico Integrador de Metodología de Sistemas II, con el propósito de analizar su calidad interna y externa e implementar posteriormente mejoras mediante principios SOLID, Clean Code y técnicas de refactoring.

2. Dominio del sistema

El sistema pertenece al ámbito de la gestión administrativa académica.

Su finalidad es facilitar el registro, la consulta y el seguimiento de solicitudes estudiantiles, como constancias de alumno regular, certificados y otros trámites académicos.

3. Objetivo

Desarrollar un sistema básico que permita gestionar solicitudes académicas y utilizarlo como punto de partida para identificar problemas de diseño, deuda técnica y oportunidades de mejora de la mantenibilidad del código.

4. Alcance funcional

La versión inicial permite:

1. Registrar solicitudes académicas.
2. Listar las solicitudes registradas.
3. Buscar una solicitud mediante su identificador.
4. Filtrar solicitudes según su estado.
5. Asignar un responsable a una solicitud.

6. Modificar el estado de una solicitud.
7. Generar un reporte con la cantidad de solicitudes por estado.

También permite finalizar la ejecución mediante una opción del menú principal.

5. Actores

Personal administrativo: usuario principal del sistema. Registra solicitudes, consulta información, asigna responsables y actualiza estados.

Estudiante: persona que realiza la solicitud académica. En esta versión inicial, sus datos son utilizados por el personal administrativo y no interactúa directamente con la aplicación.

Responsable: persona o integrante de un área institucional encargada de gestionar una solicitud.

6. Entidades principales

Estudiante: representa a un estudiante mediante su legajo, nombre y apellido.

Responsable: representa a una persona encargada de gestionar solicitudes. Contiene identificador, nombre y área.

Solicitud: representa un trámite académico. Contiene identificador, estudiante, tipo, prioridad, estado y responsable asignado.

7. Estructura inicial del sistema

El proyecto está organizado en cinco clases Java:

- Main.java: contiene el punto de entrada, el menú y la interacción con el usuario.
- Estudiante.java: representa los datos de los estudiantes.
- Responsable.java: representa los datos de los responsables.
- Solicitud.java: representa las solicitudes académicas.
- SistemaSolicitudes.java: administra las solicitudes y sus operaciones principales.

8. Tecnologías utilizadas

- Lenguaje de programación: Java 21.
- Entorno de desarrollo: IntelliJ IDEA.
- Sistema de construcción: Gradle.
- Interfaz de usuario: consola.
- Almacenamiento: colección ArrayList en memoria.

9. Funcionamiento y verificaciones iniciales

Se realizaron pruebas manuales sobre las funcionalidades principales del sistema.

Se verificó el registro de una solicitud, su listado, la búsqueda por identificador, la búsqueda de un identificador inexistente, el filtrado por estado, la asignación de un responsable, el cambio de estado y la generación de un reporte.

También se comprobó que el programa finaliza correctamente.

Las capturas de estas pruebas se encuentran en:

docs/evidencias/estado-inicial/

10. Limitaciones del sistema inicial

La información se almacena temporalmente en memoria, por lo que se pierde cuando finaliza la ejecución.

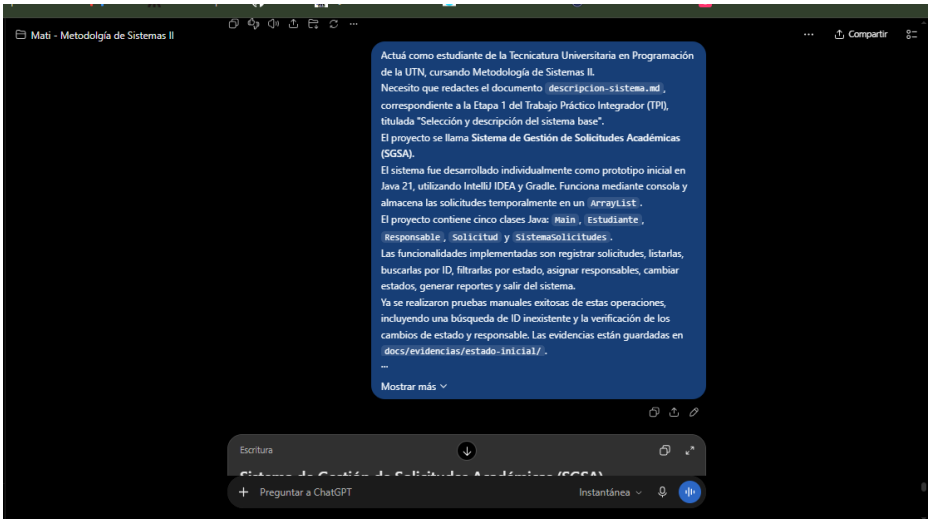
El sistema utiliza una interfaz de consola y no dispone de base de datos ni autenticación de usuarios.

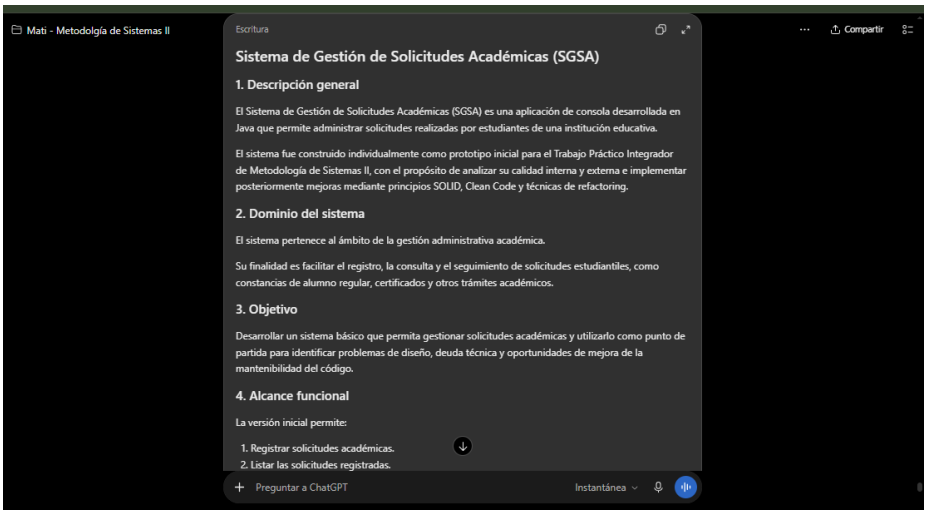
La versión inicial se conservará sin refactorizar para realizar posteriormente un diagnóstico de calidad interna, identificar code smells y aplicar mejoras controladas sin alterar negativamente su comportamiento externo.

11. Propósito dentro del TPI

El SGSA será utilizado como sistema base para desarrollar las ocho etapas obligatorias del Trabajo Práctico Integrador.

Se conservará una versión inicial y se generará una versión refactorizada, documentando los problemas identificados, las decisiones técnicas, los cambios realizados y las pruebas de verificación correspondientes.





PROMPT 2 — Diagrama UML del estado inicial

Actuá como estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN, cursando Metodología de Sistemas II.

Necesito que generes el documento uml-estado-inicial.md, correspondiente a la Etapa 1 del Trabajo Práctico Integrador (TPI), para representar mediante un diagrama UML de clases la estructura inicial del **Sistema de Gestión de Solicitudes Académicas (SGSA)**.

El sistema está desarrollado en Java 21, utilizando IntelliJ IDEA y Gradle. Es una aplicación de consola que administra solicitudes académicas y almacena la información temporalmente en un ArrayList.

El proyecto contiene cinco clases Java:

1. Main

- Contiene el método público y estático main(String[] args).
- Crea objetos de las clases Estudiante, Responsable, Solicitud y SistemaSolicitudes.
- Gestiona el menú y la interacción con el usuario mediante Scanner.

2. SistemaSolicitudes

- Atributo privado: ArrayList<Solicitud> solicitudes.
- Constructor público: SistemaSolicitudes().
- Métodos públicos:
    - registrarSolicitud(Solicitud solicitud): void
    - listarSolicitudes(): void
    - buscarSolicitudPorId(int id): Solicitud
    - listarPorEstado(String estado): void
    - asignarResponsable(int idSolicitud, Responsable responsable): void
    - cambiarEstado(int idSolicitud, String nuevoEstado): void
    - generarReporte(): void
    - mostrarSolicitud(Solicitud solicitud): void

3. Solicitud

- Atributos privados:
    - int id
    - Estudiante estudiante
    - String tipo
    - String prioridad
    - String estado
    - Responsable responsable
- Constructor público: Solicitud(int id, Estudiante estudiante, String tipo, String prioridad, String estado).

- Métodos públicos:
    - getId(): int
    - getEstudiante(): Estudiante
    - getTipo(): String
    - getPrioridad(): String
    - getEstado(): String
    - getResponsable(): Responsable
    - setEstado(String estado): void
    - setResponsable(Responsable responsable): void

4. Estudiante

- Atributos privados: int legajo, String nombre, String apellido.
- Constructor público: Estudiante(int legajo, String nombre, String apellido).
- Métodos públicos: getLegajo(): int, getNombre(): String, getApellido(): String.

5. Responsable

- Atributos privados: int id, String nombre, String area.
- Constructor público: Responsable(int id, String nombre, String area).
- Métodos públicos: getId(): int, getNombre(): String, getArea(): String.

Relaciones que debe representar el diagrama:

- Main utiliza SistemaSolicitudes.
- Main crea objetos Estudiante, Responsable y Solicitud.
- `SistemaSolicitudes administra una colección de cero o más solicitudes.`
- `SistemaSolicitudes utiliza Responsable para asignarlo a una solicitud.`
- Cada Solicitud pertenece a un Estudiante.
- Cada Solicitud puede tener cero o un Responsable asignado.

Instrucciones de formato:

Generá un documento Markdown que comience exactamente con:

Diagrama UML de clases — Estado inicial del SGSA

Este diagrama representa la estructura original del Sistema de Gestión de Solicitudes Académicas (SGSA), antes de aplicar refactoring.

Se incluyen las cinco clases Java, sus atributos, métodos y relaciones.

A continuación, incorporá un único bloque de código Mermaid utilizando classDiagram y direction TB.

Respetá los modificadores de visibilidad UML: + para miembros públicos y - para atributos privados.

Representá las relaciones mediante las flechas y multiplicidades correspondientes, incluyendo las etiquetas utiliza, crea, administra, asigna, pertenece a y asignada a.

Condiciones importantes:

- No inventes clases, atributos ni métodos.
- No agregues patrones de diseño ni mejoras futuras.
- No apliques principios SOLID ni refactoring.
- Representá exclusivamente la estructura original del sistema.
- Utilizá sintaxis Mermaid válida y compatible con IntelliJ IDEA y GitHub.
- Conservá todos los nombres originales de clases, atributos, parámetros y métodos.

Formato de respuesta: devolvé únicamente el documento Markdown completo, con el diagrama encerrado entre los delimitadores de código Mermaid, listo para copiar en docs/evidencias/estado-inicial/uml-estado-inicial.md. No agregues explicaciones fuera del documento.

RESPUESTA GENERADA

Diagrama UML de clases — Estado inicial del SGSA

Este diagrama representa la estructura original del Sistema de Gestión de Solicitudes Académicas (SGSA), antes de aplicar refactoring.

Se incluyen las cinco clases Java, sus atributos, métodos y relaciones.

```
classDiagram
    direction TB


    class Main {
        +main(String[] args) void
  }


    class SistemaSolicitudes {
        -ArrayList~Solicitud~ solicitudes
        +SistemaSolicitudes()
        +registrarSolicitud(Solicitud solicitud) void
        +listarSolicitudes() void
        +buscarSolicitudPorId(int id) Solicitud
        +listarPorEstado(String estado) void
        +asignarResponsable(int idSolicitud, Responsable responsable) void
        +cambiarEstado(int idSolicitud, String nuevoEstado) void
        +generarReporte() void
        +mostrarSolicitud(Solicitud solicitud) void
  }


    class Solicitud {
        -int id
        -Estudiante estudiante
        -String tipo
        -String prioridad
        -String estado
        -Responsable responsable
        +Solicitud(int id, Estudiante estudiante, String tipo, String prioridad, String estado)
```

```
        +getId() int
        +getEstudiante() Estudiante
        +getTipo() String
        +getPrioridad() String
        +getEstado() String
        +getResponsable() Responsable
        +setEstado(String estado) void
        +setResponsable(Responsable responsable) void
}

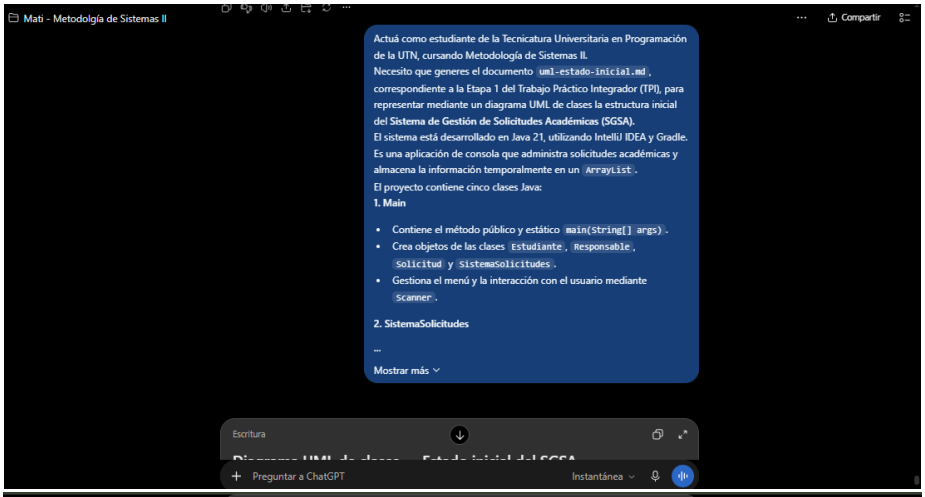

  class Estudiante {
        -int legajo
        -String nombre
        -String apellido
        +Estudiante(int legajo, String nombre, String apellido)
        +getLegajo() int
        +getNombre() String
        +getApellido() String
}

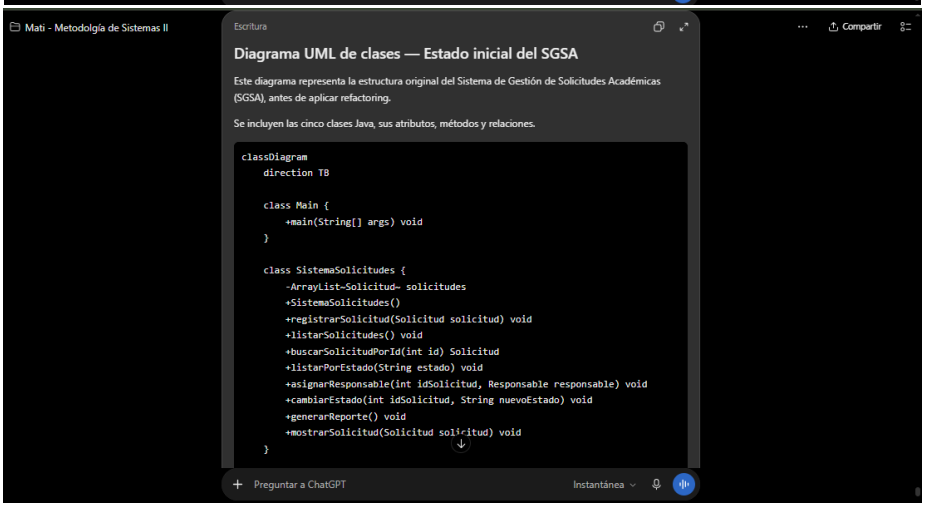

  class Responsable {
        -int id
        -String nombre
        -String area
        +Responsable(int id, String nombre, String area)
        +getId() int
        +getNombre() String
        +getArea() String
}


  Main ..> SistemaSolicitudes : utiliza
  Main ..> Estudiante : crea
  Main ..> Responsable : crea
  Main ..> Solicitud : crea


  SistemaSolicitudes "1" o-- "0..*" Solicitud : administra
  SistemaSolicitudes ..> Responsable : asigna


  Solicitud "0..*" --> "1" Estudiante : pertenece a
  Solicitud "0..*" --> "0..1" Responsable : asignada a
```


Mati - Metodolgía de Sistemas II
Compartir
Actuá como estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN, cursando Metodología de Sistemas II.
Necesito que generes el documento uml-estado-inicial.md, correspondiente a la Etapa 1 del Trabajo Práctico Integrador (TPI), para representar mediante un diagrama UML de clases la estructura inicial del Sistema de Gestión de Solicitudes Académicas (SGSA).
El sistema está desarrollado en Java 21, utilizando IntelliJ IDEA y Gradle.
Es una aplicación de consola que administra solicitudes académicas y almacena la información temporalmente en un ArrayList.
El proyecto contiene cinco clases Java:
1. Main
Contiene el método público y estático main(String[] args).
Crea objetos de las clases Estudiante, Responsable, Solicitud y SistemaSolicitudes.
Gestiona el menú y la interacción con el usuario mediante Scanner.
2. SistemaSolicitudes
...
Mostrar más
Escritura
Preguntar a ChatGPT
Instantánea


Mati - Metodolgía de Sistemas II
Compartir
Escritura
Diagrama UML de clases — Estado inicial del SGSA
Este diagrama representa la estructura original del Sistema de Gestión de Solicitudes Académicas (SGSA), antes de aplicar refactoring.
Se incluyen las cinco clases Java, sus atributos, métodos y relaciones.
classDiagram
direction TB
class Main {
+main(String[] args) void
}
class SistemaSolicitudes {
-ArrayList~Solicitud~ solicitudes
+SistemaSolicitudes()
+registrarSolicitud(Solicitud solicitud) void
+listarSolicitudes() void
+buscarSolicitudPorId(int id) Solicitud
+listarPorEstado(String estado) void
+asignarResponsable(int idSolicitud, Responsable responsable) void
+cambiarEstado(int idSolicitud, String nuevoEstado) void
+generarReporte() void
+mostrarSolicitud(Solicitud solicitud) void
}
Preguntar a ChatGPT
Instantánea